תרגיל בית 1 אלגברה ליניארית

1. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

א. $\frac{1}{4-7i}$ **ב.** $\frac{9+2i}{3-5i}$

2. יהיו a,b שני מספרים ממשיים נתון ש: $\frac{5-i}{a+bi}=1-i$ חשבו a^3+b^3

3. נתון ש: $z=\frac{(1+3i)^2}{1-i}$ מצאו $\overline{z}$

4. נתון z מספר מרוכב המקיים $\frac{z^2\overline{z}}{(2i+11)^2}=1+i$ מצאו את $|z|$

5. יהי מספר מרוכב $z=a+ib$ כך a,b שני מספרים ממשיים המקיימים : $(a-i)^2=3+ib$ מצאו את $|z|$

6. **א.** תהי z מספר מרוכב שמקיים: $z^{11}=1$ הוכיחו ש: $z+\frac{1}{z}$ הוא מספר ממשי.

ב. תהי z מספר מרוכב שמקיים: $|z-1|=|z+1|$ הוכיחו ש: iz הוא מספר ממשי.

7. נתון מספר מרוכב $z\neq 0$ המקיים: $|z-i|=1$

א. הוכיחו ש: $|z|^2=2\,\mathrm{Im}(z)$ **ב.** הוכיחו ש: $\frac{z-2i}{iz}$ הוא מספר ממשי

8. הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z $(z\neq 1+i)$, שמקיים את המשוואה $z\overline{z}=2$ מתקיים כי:
$\omega=\frac{z+1+i}{z-1-i}$ הוא מספר מרוכב **<u>מדומה טהור</u>** .

9. רשמו הצגה קוטבית $(re^{i\theta})$ למספרים המרוכבים הבאים:

א. $-6+\left(6\sqrt{3}\right)i$ **ב.** $2-4i$

10. רשמו הצגה קרטזית למספרים המרוכבים הבאים :

א. $(\sqrt{3}+i)^7$ **ב.** $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^8$